

Apellido y nombre: [REDACTED]

N° de libro: [REDACTED]

Turno: ☒ Mañana / ☐ Noche - N° Or [REDACTED]

N° hojas entregadas: 4

Algebra Lineal Computacional .UBA EXACTAS

1	2	3	4	Calificación
13	13	11	12	6

Recuperatorio del Segundo Parcial - 11 de julio de 2025

Ejercicio 1. El plantel docente de ALC decide la dificultad de los ejercicios de una prueba según la dificultad de la prueba anterior.

Si los ejercicios de la prueba anterior fueron fáciles, cualquier dificultad es igual de probable en la siguiente prueba. Si la dificultad de la prueba anterior fue media, se mantiene ese nivel. Por último si la prueba anterior fue difícil, en la siguiente prueba con seguridad la dificultad baja siendo la dificultad fácil el doble de probable que la media.

- Modelar el proceso mediante una matriz de Markov.
- Si la última prueba tomada fue difícil, ¿qué dificultad sería la más esperada dentro de tres pruebas?
- Si la primera prueba de la historia de ALC, que la tomó Igna, fue una pavada de fácil, ¿qué dificultad sería la más esperada luego de muchísimo tiempo? Y si hubiera sido Dani quién tomo esa primera prueba con una dificultad imposible de difícil, ¿sería diferente la historia?

Ejercicio 2. Un astrónomo amigo observó un asteroide, antes desconocido, durante tres noches consecutivas y midió su ángulo aparente θ en grados respecto a una estrella de referencia en los días 0, 1 y 2, obteniéndose

t	0	1	2
θ	5.6	8.8	12.6

Como no pudo encontrarlo más en días siguientes, les pide a ustedes que lo ayuden a buscar el asteroide en los siguientes días en el cielo, siguiendo un modelo

$$\theta(t) \approx \theta_0 + vt$$

donde θ_0 y v son parámetros a estimar minimizando la suma de cuadrados de los errores

- Hallar los parámetros θ_0 , v que mejor se ajustan a los datos del astrónomo.
- Predecir dónde se encontrará el asteroide en el día 6, para avisarle al amigo astrónomo.
- Hallar el valor del error cometido al aproximar los datos por la función hallada.

Ejercicio 3. Hallar una matriz A tal que $\min_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = 1$ y

$$\begin{pmatrix} 16 & 12 & -15 \\ 16 & 12 & -15 \\ 16 & 12 & 15 \\ 16 & 12 & 15 \end{pmatrix}$$

es la mejor aproximación de rango 2 de A .

Ejercicio 4. Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $a_{ii} \neq 0$, $1 \leq i \leq n$, $A = L + D + U$.

- Demostrar que el sistema $Ax = b$ es equivalente al sistema $(D + \omega L)x = ((1 - \omega)D - \omega U)x + \omega b$, cualquiera sea $\omega \neq 0$.
- Considerar el siguiente método iterativo, llamado SOR: $x^{(k+1)} = B(\omega)x^{(k)} + c$ con

$$B(\omega) = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega U).$$

Probar que $\det(B(\omega)) = (1 - \omega)^n$ y concluir que si el método converge, entonces $\omega \in (0, 2)$.

c) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

Comparar los métodos para $\omega = \frac{3}{2}$ y $\omega = 1$, ¿cuál elegiría y por qué?

Completar esta hoja con los datos personales y entregar con el resto del examen.

Para aprobar es necesario tener al menos dos ejercicios completos bien.

Justificar todas las respuestas.